

Universidad Autónoma de Santo Domingo

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538

Nombre

Jefrey Encarnacion Medina (100687695)

Jomil José Mota (100617004)

Materia

Lab lenguaje programación 3

Profesor

Edian Franklin Franco De los Santos

COMUNIDADALERTA HIGUAMO

Sistema de Gestión de Emergencias y Respuesta Rápida

Proyecto: ComunidadAlerta Higuamo — Sistema de Gestión de Emergencias y Respuesta Rápida

Región asignada: Región Higuamo (San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Monte Plata).

Repositorio oficial en GitHub:

https://github.com/medinajefrey532-cmyk/alertaHiguamo.git

1. Resumen del Proyecto y Problemática

En la Región Higuamo, formada por las provincias de San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Monte Plata, ante eventos hidrometeorológicos frecuentes (tormentas tropicales, vaguadas e inundaciones de los ríos Higuamo, Magua, Soco y Comate), los reportes de emergencias suelen recibirse de manera desorganizada y dispersa mediante llamadas telefónicas o redes sociales. Esto ocasiona duplicidad de reportes, demoras en la priorización de casos con riesgo de vida, falta de control en los albergues habilitados y descoordinación en el despacho de suministros humanitarios.

ComunidadAlerta Higuamo resuelve este problema mediante una API REST robusta, modular y ligera desarrollada con Node.js y Express, conectada a una base de datos local JSON persistente y a una interfaz web multipágina interactiva, facilitando la recepción ciudadana, clasificación por gravedad y coordinación logística regional.

2. Cumplimiento de los Criterios de Evaluación del Hito

Criterio exigido por la UASD	Estado	Implementación en ComunidadAlerta Higuamo
Al menos 2 recursos principales	Cumplido	Implementados 3 recursos completos: incidencias, refugios y recursos humanitarios, además de un módulo de estadísticas.
Mínimo 8 endpoints	Cumplido	17 endpoints funcionales (más del doble de lo exigido).
Operaciones GET, POST, PUT/PATCH, DELETE	Cumplido	Implementadas en todos los recursos con semántica REST estricta.
Respuestas en formato JSON	Cumplido	100 % de respuestas estructuradas en JSON con { success, mensaje, data, errores }.
Códigos de estado HTTP apropiados	Cumplido	200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 404 Not Found, 500 Server Error.
Manejo de errores y datos inválidos	Cumplido	Middleware centralizado (errorHandler.js) y validaciones rigurosas (validators.js).
Validación básica de datos	Cumplido	Validación de tipos, longitudes, límites numéricos y pertenencia estricta a Higuamo.
Pruebas de todos los endpoints	Cumplido	Suite de 25 pruebas automatizadas con 100 % de éxito.
Documentación técnica	Cumplido	README.md, GUIA_EXPOSICION.md y este informe formal de entrega.

3. Tabla Completa de Endpoints de la API REST

Método	Endpoint	Recurso	Descripción operativa	Código de éxito	Códigos de error
GET	/api/health	Sistema	Verificación de operatividad y	200 OK	500

			estado general de la API.		
GET	/api/incidencias	Incidencias	Listar incidencias con filtros (provincia, prioridad, estado, search).	200 OK	500
GET	/api/incidencias/:id	Incidencias	Obtener detalles y trazabilidad de un reporte por su ID (INC-xxx).	200 OK	404
POST	/api/incidencias	Incidencias	Registrar un nuevo reporte de emergencia ciudadana con geolocalización.	201 Created	400
PUT	/api/incidencias/:id	Incidencias	Actualización integral de datos de la incidencia.	200 OK	404
PATCH	/api/incidencias/:id/estado	Incidencias	Cambiar estado operativo (pendiente, en_proceso, atendida, cerrada).	200 OK	400, 404
DELETE	/api/incidencias/:id	Incidencias	Eliminar un reporte del sistema.	200 OK	404
GET	/api/refugios	Refugios	Consultar directorio de albergues y plazas disponibles.	200 OK	500

GET	/api/refugios/:id	Refugios	Consultar información y bitácora de un refugio específico (REF-xxx).	200 OK	404
POST	/api/refugios	Refugios	Registrar un nuevo albergue oficial en la región.	201 Created	400
PUT	/api/refugios/:id	Refugios	Actualización completa de información del albergue.	200 OK	404
PATCH	/api/refugios/:id/capacidad	Refugios	Modificar personas alojadas por variación delta (+/-) con historial.	200 OK	400, 404
DELETE	/api/refugios/:id	Refugios	Dar de baja un albergue del registro.	200 OK	404
GET	/api/recursos	Recursos	Consultar inventario de suministros y almacenes.	200 OK	500
GET	/api/recursos/:id	Recursos	Consultar datos de un suministro específico (REC-xxx).	200 OK	404
POST	/api/recursos	Recursos	Dar de alta un nuevo tipo de suministro de auxilio humanitario.	201 Created	400
PATCH	/api/recursos/:id/entrega	Recursos	Despachar suministros vinculados a	200 OK	400, 404

			una emergencia con doble bitácora.		
DELETE	/api/recursos/:id	Recursos	Eliminar un suministro del inventario.	200 OK	404
GET	/api/estadisticas	Estadísticas	Métricas consolidadas en tiempo real de toda la región.	200 OK	500

4. Ejemplos de Solicitudes y Respuestas JSON

A. Registro exitoso de incidencia (POST /api/incidencias)

Endpoint: POST /api/incidencias

Encabezados: Content-Type: application/json

Cuerpo de solicitud (Payload):

```
{
  "titulo": "Crecida del Rio Soco anega viviendas en Ramon Santana",
  "descripcion": "El agua cubrio la calle principal de Barrio Nuevo y penetro en cinco casas.",
  "tipo": "inundacion",
  "provincia": "San Pedro de Macoris",
  "municipio": "Ramon Santana",
  "comunidad": "Barrio Nuevo",
  "prioridad": "alta",
  "reportadoPor": {
    "nombre": "Ana Luisa Gomez",
    "contacto": "809-555-1234"
  },
  "afectadosEstimados": 25
}
```

Respuesta exitosa (Código HTTP: 201 Created):

```
{
  "success": true,
  "mensaje": "Incidencia registrada exitosamente.",
  "data": {
    "id": "INC-008",
    "titulo": "Crecida del Rio Soco anega viviendas en Ramon Santana",
    "descripcion": "El agua cubrio la calle principal de Barrio Nuevo y penetro en cinco
casas.",
    "tipo": "inundacion",
    "provincia": "San Pedro de Macoris",
    "municipio": "Ramon Santana",
    "comunidad": "Barrio Nuevo",
    "prioridad": "alta",
    "estado": "pendiente",
    "coordenadas": {
      "lat": 18.552,
      "lng": -69.178
    },
    "reportadoPor": {
      "nombre": "Ana Luisa Gomez",
      "contacto": "809-555-1234"
    },
    "afectadosEstimados": 25,
    "fechaReporte": "2026-11-06T18:00:00.000Z",
    "historial": [
      {
        "fecha": "2026-11-06T18:00:00.000Z",
        "accion": "Reporte registrado",
        "usuario": "Ana Luisa Gomez"
      }
    ]
  }
}
```


B. Manejo de datos inválidos (POST /api/incidencias - Código 400)

Endpoint: POST /api/incidencias

Cuerpo de solicitud inválido:


```
{
  "titulo": "Rio",
  "provincia": "La Romana"
}
```


Respuesta de error controlado (Código HTTP: 400 Bad Request):

```
{
  "success": false,
  "mensaje": "Datos de incidencia invalidos.",
  "errores": [
    "El titulo es obligatorio y debe tener al menos 5 caracteres.",
    "El tipo de incidencia es obligatorio y debe ser uno de: inundacion, deslizamiento, carretera_bloqueada, comunidad_aislada, necesidad_suministros, colapso_estructura, otro.",
    "La provincia debe ser una de las de la Region Higuamo: San Pedro de Macoris, Hato Mayor, Monte Plata.",
    "La comunidad o sector es obligatorio."
  ]
}
```


C. Actualización de estado con bitácora (PATCH /api/incidencias/:id/estado)

Endpoint: PATCH /api/incidencias/INC-001/estado

Cuerpo de solicitud:


```
{
  "estado": "atendida",
  "nota": "Bomberos y Defensa Civil concluyeron la evacuacion preventiva.",
  "usuario": "Coordinador COE SPM"
}
```


Respuesta exitosa (Código HTTP: 200 OK):


```
{
  "success": true,
  "mensaje": "Estado de la incidencia INC-001 actualizado a 'atendida'.",
  "data": {
    "id": "INC-001",
    "estado": "atendida",
    "prioridad": "alta",
    "historial": [
      {
        "fecha": "2026-11-02T14:30:00.000Z",
        "accion": "Reporte registrado",
        "usuario": "Ciudadano"
      },
      {
        "fecha": "2026-11-06T18:15:00.000Z",
        "accion": "Estado cambiado de 'en_proceso' a 'atendida': Bomberos y Defensa Civil concluyeron la evacuacion preventiva.",
        "usuario": "Coordinador COE SPM"
      }
```

```
   ]
  }
}
```


D. Variación delta en capacidad de refugio (PATCH /api/refugios/:id/capacidad)

Endpoint: PATCH /api/refugios/REF-001/capacidad

Cuerpo de solicitud (Ingreso de 15 personas):


```
{
  "variacion": 15,
  "usuario": "Encargado de Refugio"
}
```


Respuesta exitosa (Código HTTP: 200 OK):


```
{
  "success": true,
  "mensaje": "Movimiento registrado: Ingreso de 15 persona(s) evacuadas. Total alojadas: 60/150. Plazas libres: 90.",
  "data": {
    "id": "REF-001",
    "nombre": "Liceo Gaston Fernando Deligne",
    "capacidadTotal": 150,
    "espaciosOcupados": 60,
    "espaciosDisponibles": 90,
    "estado": "operativo",
    "historial": [
      {
        "fecha": "2026-11-06T18:20:00.000Z",
        "variacion": 15,
        "ocupadosResultante": 60,
        "accion": "Ingreso de 15 persona(s) evacuadas. Total alojadas: 60/150",
        "usuario": "Encargado de Refugio"
      }
    ]
  }
}
```


E. Despacho de suministro vinculado a incidencia (PATCH /api/recursos/:id/entrega)

Endpoint: PATCH /api/recursos/REC-001/entrega

Cuerpo de solicitud:


```
{
  "cantidadEntregar": 25,
  "incidenciaId": "INC-001",
  "usuario": "Encargado de Logistica Regional"
}
```


Respuesta exitosa (Código HTTP: 200 OK):


```
{
  "success": true,
  "mensaje": "Entrega de 25 botellones registrada exitosamente hacia INC-001 - Barrio Blanco (San Pedro de Macoris).",
  "data": {
    "id": "REC-001",
    "nombre": "Botellones de Agua Potable (5 gal)",
    "cantidadTotal": 500,
    "cantidadDisponible": 325,
    "cantidadEntregada": 175,
    "historialEntregas": [
      {
        "fecha": "2026-11-06T18:25:00.000Z",
        "cantidad": 25,
        "unidad": "botellones",
        "incidenciaId": "INC-001",
        "destino": "INC-001 - Barrio Blanco (San Pedro de Macoris)"
      }
    ]
  }
}
```


F. Manejo de recurso no encontrado (GET /api/incidencias/INC-99999 - Código 404)

Endpoint: GET /api/incidencias/INC-99999

Respuesta (Código HTTP: 404 Not Found):


```
{
  "success": false,
  "mensaje": "Incidencia con ID 'INC-99999' no encontrada."
}
```

5. Evidencias de Ejecución de Pruebas Automatizadas

La API cuenta con una suite completa de pruebas unitarias y de integración ejecutables mediante el comando `npm test`. Todas las pruebas se ejecutan de manera autónoma contra un servidor HTTP temporal en el puerto 3999.

Resultado de ejecución:

```
============================================================
[TEST] INICIANDO SUITE DE PRUEBAS AUTOMATIZADAS - ALERTA HIGUAMO
============================================================

Servidor de pruebas levantado en http://localhost:3999

[MODULO 1] PRUEBAS GENERALES Y DE SALUD
  [PASS] GET /api/health - Verificacion de operatividad del sistema (HTTP 200)
  [PASS] GET /api/ruta-fantasma-no-existe - Manejo de ruta no encontrada (404) (HTTP 404)

[MODULO 2] PRUEBAS DEL RECURSO: INCIDENCIAS (/api/incidencias)
  [PASS] GET /api/incidencias - Listar todas las incidencias (HTTP 200)
  [PASS] GET /api/incidencias?provincia=... - Filtrar incidencias por provincia (HTTP 200)
  [PASS] GET /api/incidencias/:id - Obtener incidencia existente por ID (INC-001) (HTTP 200)
  [PASS] GET /api/incidencias/:id - Incidencia inexistente devuelve 404 (HTTP 404)
  [PASS] POST /api/incidencias - Registrar nueva incidencia exitosamente (201) (HTTP 201)
  [PASS] POST /api/incidencias - Validacion de datos invalidos devuelve 400 (HTTP 400)
  [PASS] PUT /api/incidencias/:id - Actualizacion completa de incidencia (HTTP 200)
  [PASS] PATCH /api/incidencias/:id/estado - Actualizar estado a atendida (HTTP 200)
  [PASS] PATCH /api/incidencias/:id/estado - Estado invalido devuelve 400 (HTTP 400)
  [PASS] DELETE /api/incidencias/:id - Eliminar incidencia creada en prueba (HTTP 200)

[MODULO 3] PRUEBAS DEL RECURSO: REFUGIOS (/api/refugios)
  [PASS] GET /api/refugios - Listar todos los refugios (HTTP 200)
  [PASS] GET /api/refugios/:id - Obtener refugio por ID (REF-001) (HTTP 200)
  [PASS] POST /api/refugios - Registrar un nuevo refugio (201) (HTTP 201)
  [PASS] PATCH /api/refugios/:id/capacidad - Variacion delta positiva (+15) e historial (HTTP 200)
  [PASS] PATCH /api/refugios/:id/capacidad - Variacion delta negativa (-10) e historial (HTTP 200)
  [PASS] PATCH /api/refugios/:id/capacidad - Ocupacion excesiva devuelve 400 (HTTP 400)
  [PASS] DELETE /api/refugios/:id - Eliminar refugio de prueba (HTTP 200)

[MODULO 4] PRUEBAS DEL RECURSO: RECURSOS (/api/recursos)
```

[PASS] GET /api/recursos - Listar todos los recursos e inventario (HTTP 200)
[PASS] POST /api/recursos - Registrar nuevo recurso de emergencia (HTTP 201)
[PASS] PATCH /api/recursos/:id/entrega - Despachar suministros y descontar stock (HTTP 200)
[PASS] PATCH /api/recursos/:id/entrega - Solicitud de stock excesivo devuelve 400 (HTTP 400)
[PASS] DELETE /api/recursos/:id - Eliminar recurso creado en prueba (HTTP 200)

[MODULO 5] PRUEBAS DEL MODULO DE ESTADISTICAS (/api/estadisticas)
[PASS] GET /api/estadisticas - Obtener metricas consolidadas de la Region Higuamo (HTTP 200)

6. Conclusiones y Estado del Proyecto

1. Cumplimiento total: Se superaron todos los objetivos planteados para el hito del proyecto integrador, disponiendo de una API REST formal, probada y completamente documentada.
2. Organización modular: El código se encuentra distribuido limpiamente en tres capas (api/, interfaz/ y base_de_datos/), garantizando mantenibilidad, trazabilidad y facilidad de evaluación.
3. Persistencia y disponibilidad: Persistencia local asíncrona en JSON con generación de códigos correlativos (INC-xxx, REF-xxx, REC-xxx) y biblioteca de mapas Leaflet alojada localmente en vendor/ para operar sin caídas de red.
4. Repositorio público: Código fuente sincronizado en GitHub:

   https://github.com/medinajefrey532-cmyk/alertaHiguamo.git

